



## Контроль углов клиньев

Оптические клинья представляют собой призмы с малыми преломляющими углами (от нескольких секунд до нескольких градусов). Клиновидностью часто обладают плоскопараллельные пластины, защитные стекла, светофильтры и другие оптические детали.

Угол отклонения клина можно измерить в проходящем свете интерференционным методом.

Преломляющие углы (углы между преломляющими гранями) измеряют автоколлимационным методом.

Рассмотрим приборы и установки для измерения углов отклонения и преломляющих углов клиньев.

а) Прецизионная стереоскопическая установка для измерения углов отклонения клиньев и плоскопараллельных пластин.

Установка построена по инвариантной схеме и свободна от систематических погрешностей. Чувствительность индикации при измерении углов отклонения достигает 0,06".

Схема установки приведена на рис.3.45,а.

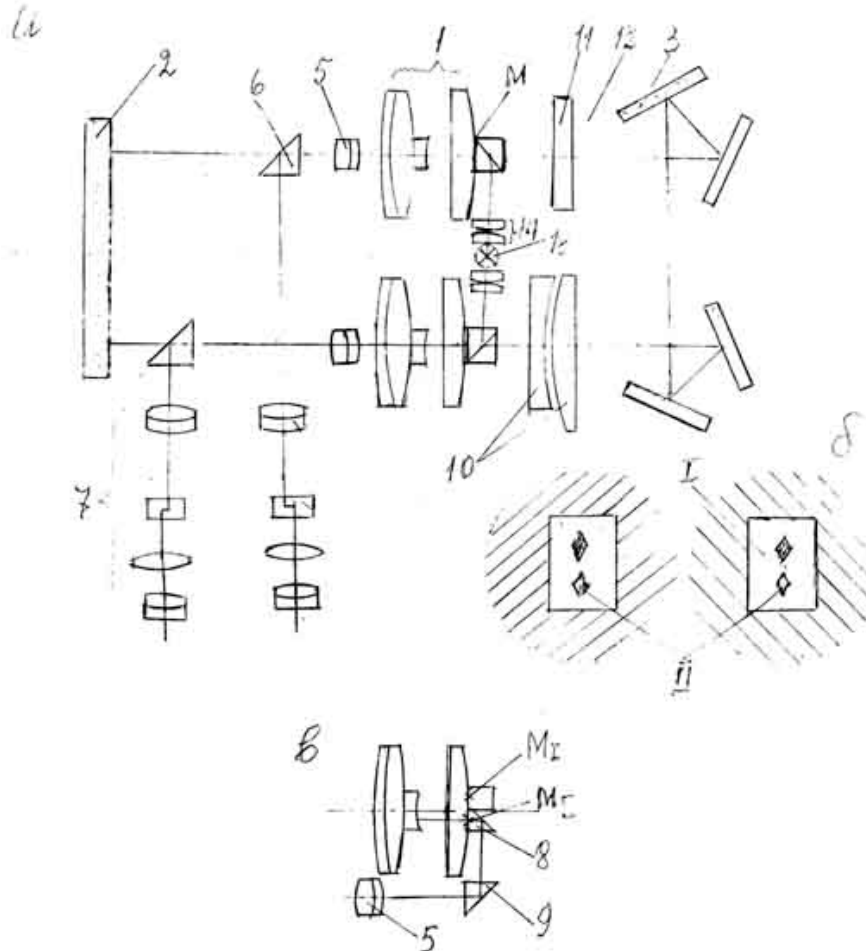


Рис.3.45

В установке использована схема инвариантных параллельных коллиматоров, представленных на рис.3.30 и рассмотренных ранее, работающих по автоколлимационному принципу.

Источник света через конденсоры освещает т.н. "измерительные" марки, наклеенные на объективы 1, показанные на рис.3.45, б [9]\*. За объективами находится плоское зеркало 2 на половине фокусного расстояния от объективов. Пучки лучей от измерительных марок, пройдя расстояния, равные фокусному, выходят из объективов параллельными пучками. Далее лучи проходят пару пентагональных угловых зеркал 3, отклоняются ими на 180° и вновь возвращаются в смежные объективы (из левого в правый, из правого в левый).

После отражения от зеркала они формируют изображения "измерительных марок", образуя стереопару I. Другая стереопара II образуется темными марками, расположенными в изображении светящихся прямоугольников (см. рис.3.45,б). Изображения измерительных марок, через призмы 6, 8, 9 и объективы 5 наблюдаются в бинокулярный прибор 7.

При наблюдении двумя глазами возникает объемное изображение стереопар  $M_1$  и  $M_2$ . С помощью измерительного компенсатора 10 стереопары совмещаются в одну плоскость до установки, проверяемой на клиновидность детали 11 и снимается отсчет по шкале компенсатора (на рисунке не показанной). Затем проверяемая деталь устанавливается на столик 12 и измерение повторяется. Разность отсчетов по шкале измерительного компенсатора соответствует углу клина детали.

Угломерные установки по схеме рис.3.45 выпускались промышленностью под шифром КЮ-30. Общее увеличение установки составляло  $85\times$ . С учетом автоколлимации чувствительность установки составляла:  $d = 10'' / 285 = 0,06''$

В установке применены инвариантные объективы и, благодаря общему ходу лучей стереопар после объективов, установка полностью свободна от систематических погрешностей. Нерастраниваемость установки

подтверждается длительной практикой применения установки.

Поэтому точность измерений определяется чувствительностью.

Шкала измерительного компенсатора имеет цену деления, равную 0,2". Поэтому при отсчете с точностью до 0,5 делений погрешность измерения не превышает 0,1".

Кроме измерения углов отклонения преломляющих оптических деталей установка может использоваться для измерения углов пентогональных угловых зеркал и измерения углов при повышении и понижении температуры.

Для измерения углов отклонения угловых зеркал используется эталонное угловое зеркало с точно измеренным углом отклонения, в паре с которым измеряется угол проверяемого зеркала.

Для исследования зависимости углов отклонения от температуры угловые зеркала помещаются в термостат с защитными стеклами.

б) Измерение углов клиньев автоколлимационным методом.

Автоколлимационный метод осуществляется на гониометрах с автоколлимационными трубами (например, ГС-5) или с помощью автоколлиматоров, снабженных оптическими окуляр-микрометрами.

На рис.3.46 приведена схема измерения углов клина с помощью такого автоколлиматора.

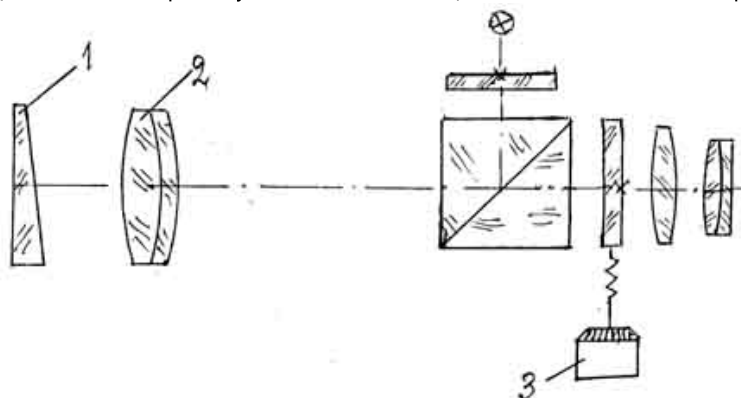


Рис.3.46

Проверяемый клин 1 устанавливается перед объективом автоколлиматора 2, снабженного окуляр-микрометром 3. В поле зрения окуляра возникает два автоколлимационных изображения от его преломляющих поверхностей. Сетка окулярного микрометра поочередно совмещаются с автоколлимационными изображениями и снимаются отсчеты. Разность отсчетов, деленная на 2 равна углу между гранями  $\alpha$ .

$$\alpha = (A_1 - A_2) / 2 \quad (104)$$

где  $A_1$  и  $A_2$  - отсчеты при наведении на автоколлимационные изображения.

На установке по рис.3.46 можно измерять углы только прозрачных клиньев и пластин. Углы полупрозрачных и непрозрачных деталей (плотных светофильтров, мерительных плиток) можно измерять на универсальном инвариантном гониометре (А.С.Н 20519 от 22.12.59), изготовлявшемся на ГОМЗе ныне ЛОМО.

Схема гониометра приведена на рис.3.47,а.

а

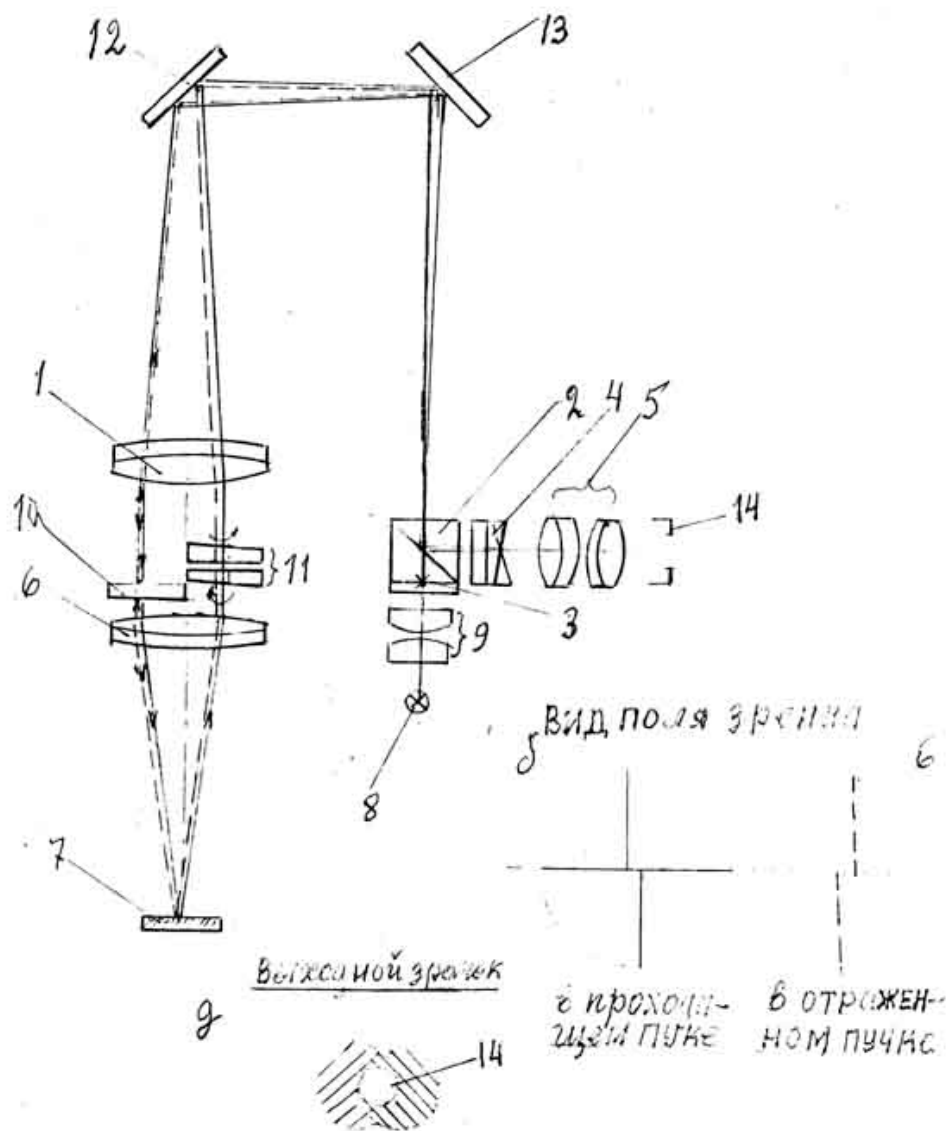


Рис.3.47

Гониометр представляет собой инвариантные встречные коллиматоры, в котором вместо коллиматора с сеткой используется автоколлиматор с клиньями Додена.

Гониометр состоит из автоколлиматора, в который входят объектив 1, светоделительный кубик 2 с сеткой 3, клинья Додена 4 и окуляр 5, зеркала 12 и 13 зеркального коллиматора, в который входят объектив 6 и зеркало 7. Сетка 3 освещается лампочкой 8 через конденсор 9. Измерение углов клина 10 производится с помощью измерительного компенсатора 11.

Гониометр действует следующим образом.

Источник света 8 через конденсор 9 освещает сетку 3 автоколлиматора. Из объектива 1 половина пучка лучей проходит через проверяемый клин 10, а другая половина - через измерительный компенсатор 11 и попадает в объектив 6 зеркального коллиматора. После отражения от зеркала 7 лучи вновь проходят через объектив 6, но через другую половину, расположенную перед измерительным компенсатором 11 и, пройдя последний, попадает во вторую половину объектива 1, симметричную первой его половине. А лучи, прошедшие через измерительный компенсатор 11, выходят через половину, расположенную перед клином 10 и, пройдя клин, входят в первую половину объектива. В обратном ходе лучи попадают на отражающую поверхность кубика 2 и после отражения формируют автоколлимационное изображение штриха сетки 3 в плоскости клиньев Додена 4. Последние делят изображение на 2 части - над и под линией соприкосновения боковых сторон клиньев. Эти части изображения штриха смещаются клином 10 в противоположные стороны, как показано на рис.3.47,б.

Расстояние между частями изображений равно в угловой мере удвоенному углу отклонения  $d$  клина 10.

Если деталь, проверяемая на клиновидность, непрозрачна или имеет большую плотность, то изображение штриха автоколлиматора формируется пучками лучей, отраженными от поверхности детали, как показано на рис.3.47,а и рис.3.47,б пунктирными линиями. Расстояние между частями изображения, показанными пунктиром, равно удвоенному углу клина  $Q$ .

Таким образом, на гониометре можно измерять как углы отклонения  $d$  прозрачных оптических деталей, так и углы между поверхностями непрозрачных деталей (плотных светофильтров, противосолнечных стекол, активных стержней ОКГ).

Оптическая система, построенная по инвариантной схеме, полностью свободна от систематических погрешностей. Точность гониометра определяется лишь чувствительностью индикации и погрешностями измерительного компенсатора.

Чувствительность гониометра при использовании нониальной индикации с учетом автоколлимации составляет как при измерении углов отклонения  $d$ , так и углов клиньев  $a$ , как прозрачных так и непрозрачных:

$$d s = d a = 10''/2\Gamma (105'')$$

где  $\Gamma$  - увеличение автоколлиматора.

Чувствительность ограничивается дифракцией и составляет  $1/6 - 1/7$  предела разрешения, зависящего в свою очередь от размера зрачков входа (или диаметра проверяемой детали).

$$d s x = d a x = 138''/7D > 20''/D \quad (106)$$

где  $d s x$  и  $d a x$  - чувствительность, обусловленная дифракцией,  $D$  - диаметр проверяемой детали при условии  $D < D_{об}/2$ .

В противном случае

$$d s x = d a x = (2 \cdot 138'')/7D_{об} > 39,4''/D_{об} \quad (107)$$

Например, если диаметр объектива принять равным 80 мм, то получим "по формуле (106):

$$d s x = d a x = 0,49'' \pm 0,5''$$

Для реализации найденной чувствительности необходимо увеличение, вытекающее из (104):  $\Gamma_{10/0,542} = 10^x$

При этом размер выходных зрачков, ограниченных диаметрами измерительного компенсатора и проверяемого клина, составит 4 мм, а наложившиеся участки зрачков 14 (рис.3.47,а и др.) равна 2, что оптимально для измерительных приборов.

Диаметр диафрагмы 14 (рис.3.47,а) должен быть равен

$$d_{14} = D_{об}/4\Gamma \quad (108)$$

Углы отклонения Додена определяются из уравнения:

$$d_D = D_{об}/4f_{об} \quad (109)$$

Измерительный компенсатор может использоваться любого типа с отсчетной точностью 0,2"

в) Фотоэлектрический способ измерения углов

Оптическая схема фотоэлектрической установки приведена на рис.3.48.

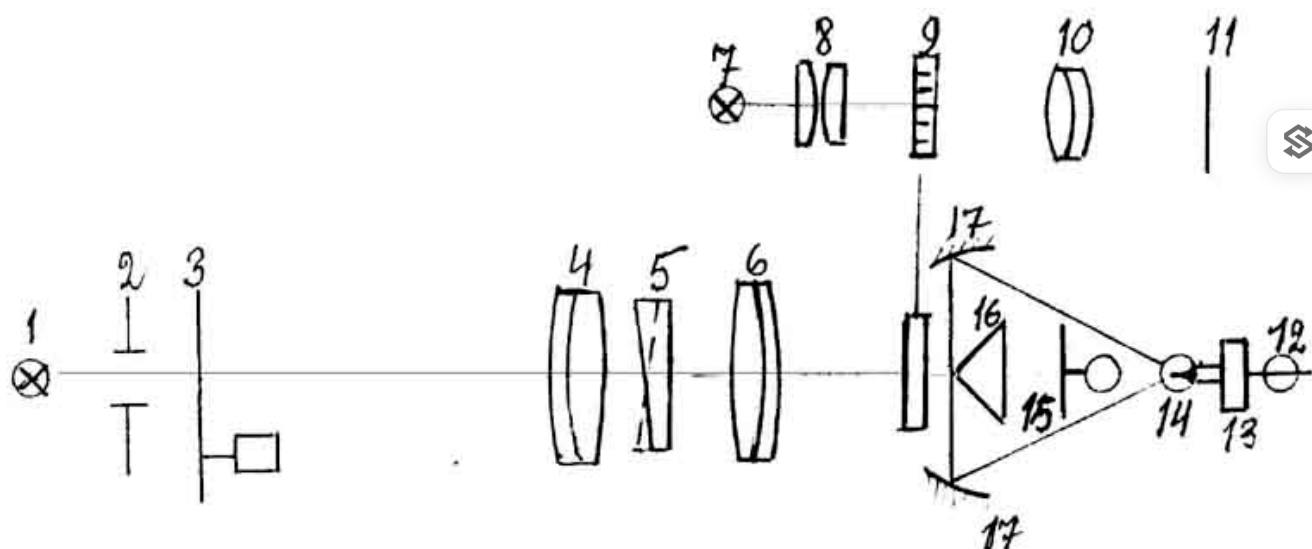


Рис.3.48

Источник света 1 освещает щелевую диафрагму 2, расположенную в фокальной плоскости объектива 4. Модулятор 3 модулирует пучок лучей с частотой 54 Гц. Пучок лучей, выходящий из объектива 4, проходит испытуемую пластину 5 и поступает в объектив 6 приемной системы. В фокальной плоскости объектива 6 находится ребро разделительной призмы 16. Перед призмой помещен компенсатор 18 угла рассогласования. Пучок лучей, разделенный призмой 16 на две части, направляется по двум каналам на зеркальные конденсоры 17, собирающие обе части пучка на приемнике 14. Перед приемником излучения установлен obturator 15, пропускающий лучи на приемник с частотой 380 Гц и одновременно диафрагмирующий рассеянный свет. При наклоне пучка лучей к оси объектива 6 количество световой энергии в каналах различно, поэтому в цепи приемника возникает сигнал рассогласования, который компенсируется компенсатором 18.

После усилителя 13 сигнал поступает на индикатор 12. Проверяемую деталь измеряют в двух направлениях, поворачивая ее на  $180^\circ$ . Сигналы рассогласования компенсируются компенсатором 18 до приведения стрелки индикатора на нуль. Компенсатор 18 жестко связан с отсчетной шкалой 9, изображение шкалы системой 7, 8 и 10 и передается на экран 11.